








Analiza avansată a seriilor de timp și previziune

Seminarul 9: VaR, ES și backtesting: elicitabilitate, funcții de scor și riscul de model



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **ACI**: Adaptive Conformal Inference (inferență conformală adaptivă)
- **ADAPT**: Adaptive (CAViaR specification) — specificația CAViaR adaptivă
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **ARCH**: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- **ARMA**: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- **ARMA-GARCH**: ARMA mean with GARCH variance (medie ARMA cu variantă GARCH)
- **AS**: Asymmetric Slope (CAViaR specification) — specificația CAViaR cu pantă asimetrică
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BNR**: Banca Națională a României
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- **DQ**: Dynamic Quantile (test of Engle and Manganelli) — testul dinamic pe cuantile al lui Engle și Manganelli
- **EDF**: Empirical Distribution Function (funcția de repartiție empirică)
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **FHS**: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- **FZ-1F**: One-factor GAS model for VaR and ES (label of Patton, Ziegel and Chen) — model GAS cu un factor pentru VaR și ES (eticheta lui Patton, Ziegel și Chen)
- **FZ-2F**: Two-factor GAS model for VaR and ES (label of Patton, Ziegel and Chen) — model GAS cu doi factori pentru VaR și ES (eticheta lui Patton, Ziegel și Chen)
- **FZ0**: Zero-homogeneous Fissler–Ziegel loss (Patton, Ziegel and Chen) — pierderea Fissler–Ziegel omogenă de grad zero (Patton, Ziegel și Chen)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GARCH-EDF**: GARCH with innovations from the empirical distribution function (GARCH cu inovații din funcția de repartiție empirică)
- **GARCH-FZ**: GARCH model estimated by FZ0 minimisation (model GARCH estimat prin minimizarea pierderii FZ0)
- **GARCH-N**: GARCH with Normal innovations (GARCH cu inovații din distribuția Normală)
- **GAS-1F**: One-factor GAS model for VaR and ES (model GAS cu un factor pentru VaR și ES)
- **GAS-2F**: Two-factor GAS model for VaR and ES (model GAS cu doi factori pentru VaR și ES)

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **GAS-FZ**: GAS models for VaR and ES driven by the FZ0 loss (modele GAS pentru VaR și ES determinate de pierderea FZ0)
- **GCH-FZ**: GARCH model estimated by FZ0 minimisation (table label) — model GARCH estimat prin minimizarea pierderii FZ0 (etichetă de tabel)
- **GJR-GARCH**: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- **IG**: Indirect GARCH (CAViaR specification) — specificația CAViaR GARCH indirect
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **MCS**: Model Confidence Set (mulțimea de încredere a modelelor)
- **PZC**: Patton, Ziegel and Chen (2019) — Patton, Ziegel și Chen (2019)
- **RW-125**: Rolling Window of 125 days (historical simulation) — fereastră mobilă de 125 de zile (simulare istorică)
- **RW-250**: Rolling Window of 250 days (historical simulation) — fereastră mobilă de 250 de zile (simulare istorică)
- **RW-500**: Rolling Window of 500 days (historical simulation) — fereastră mobilă de 500 de zile (simulare istorică)
- **SAV**: Symmetric Absolute Value (CAViaR specification) — specificația CAViaR cu valoare absolută simetrică

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cum evaluăm prin scoruri, estimăm, testăm și comparăm prognozele VaR și ES?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	ce prognoză minimizează pierderea pinball; ES la amestecare	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	pierderea FZ0 calculată de mînă; duratele dintre depășiri	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	regula rădăcinii pătrate sub GARCH; recursii CAViaR	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	Acerbi–Székely și McNeil–Frey calculate de mînă; zonele Nolde–Ziegel	Rezolvat, Propus	A7
B1, B2	VaR 1% CAViaR pentru S&P 500 și BET	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	Patton–Ziegel–Chen pe S&P 500; DAX pînă în 2026	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	MCS în perioadele de criză; VaR pe 10 zile pentru DAX	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	corecția conformală a unui VaR; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, A1–A8

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model; soluția se discută la seminar
- Partea A: derivări și calcule pe hîrtie; Partea B: date reale, fiecare exercițiu încheiat cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500, DAX	EODHD	zilnic	1990–2026
BET	EODHD	zilnic	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026
Bitcoin	EODHD	zilnic, 7 zile pe săptămînă	2014–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %
- Funcțiile din notebook
  - `pinball`, `fz0`, `caviar_fit`, `caviar_se`, `dq_test`, `fz_fit`, `pzc_gof`, `cp_duration_test`, `dm_test`, `mcs`, `aci_levels`
- Nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/22): VaR și ES

- Pe scala randamentelor lucrăm cu perechea (v, e): cuantila de nivel α a randamentelor și media randamentelor de sub ea

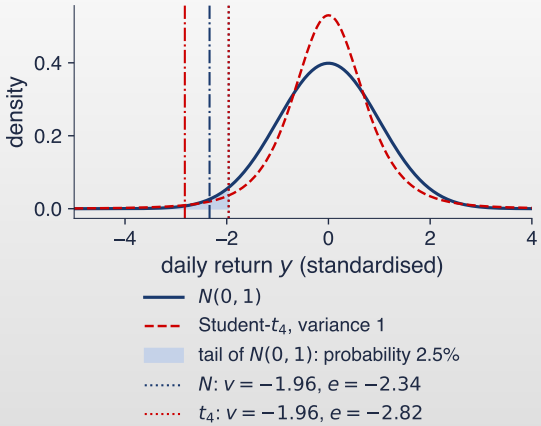
$$v = q_\alpha, \quad \mathrm{VaR}_\alpha = -v, \qquad e = \mathbb{E}[Y \mid Y \le v], \quad \mathrm{ES}_\alpha = -e, \qquad e \le v < 0$$

  - Y: randamentul zilnic; α: nivelul, rata de depășire țintă (VaR 1%: $\alpha = 0{,}01$); q_α: cuantila de nivel α a lui Y
- Distribuția Normală: formule explicite

$$v = \Phi^{-1}(\alpha), \qquad e = -\frac{\varphi(\Phi^{-1}(\alpha))}{\alpha}$$

  - Φ, φ: funcția de repartiție și densitatea lui $N(0,1)$; pentru $\alpha = 2{,}5\%$: $(v, e) = (-1{,}960; -2{,}338)$

Noțiuni necesare azi (2/22): VaR și ES pe o densitate



- Două distribuții cu varianța 1: $N(0,1)$ și o Student-t_4 rescalată; $\alpha = 2{,}5\%$
- Haşurat: coada stîngă de 2,5%; v (punctat) este începutul ei, e (linie-punct) este centrul ei de greutate
- Același $v = -1{,}96$ pentru ambele, dar $e = -2{,}34$ față de $-2{,}82$
- VaR nu vede cît de grea este coada dincolo de el; ES vede

Noțiuni necesare azi (3/22): VaR și ES dintr-un model de volatilitate

- **Modelul locație–scală**: $y_t = \mu + \sigma_t \eta_t$, η_t i.i.d. cu media 0 și varianța 1

$$v_t = \mu + \sigma_t\, q_\alpha^\eta, \qquad e_t = \mu + \sigma_t\, \mathbb{E}[\eta \mid \eta \le q_\alpha^\eta]$$

  - q_α^η: cuantila de nivel α a lui η_t; Normală: $\Phi^{-1}(\alpha)$; Student-t_ν cu varianța 1: $t_\nu^{-1}(\alpha)\sqrt{(\nu-2)/\nu}$
  - EDF: q_α^η și media cozii luate din distribuția empirică a reziduurilor standardizate $\hat\eta_t = (y_t - \hat\mu)/\hat\sigma_t$
- **GJR-GARCH(1,1)** Glosten, Jagannathan și Runkle (1993): șocurile negative cresc mai mult varianța

$$\sigma_t^2 = \omega + \left(\alpha + \gamma\, 1\{\varepsilon_{t-1} < 0\}\right)\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$$

  - $\varepsilon_t = y_t - \mu$; $\gamma > 0$: efectul de levier
- **Simularea istorică filtrată** (FHS) pentru h zile
  - extragem $\hat\eta$ cu întoarcere din reziduurile standardizate, rulăm recursia GARCH h zile înainte, însumăm randamentele simulate
  - repetăm de multe ori; VaR pe h zile este minus cuantila de nivel α a sumelor simulate

Noțiuni necesare azi (4/22): cele zece modele Patton, Ziegel și Chen

- **Ferestre mobile** RW-125, RW-250, RW-500: simulare istorică pe ultimele n zile
  - v_t: cuantila empirică de nivel α a lui $y_{t-n}, \ldots, y_{t-\mathbf{1}}$; e_t: media randamentelor de sub ea
- **GARCH-N**, **GARCH-Skt**, **GARCH-EDF**: ARMA–GARCH(1,1) cu VaR și ES de tip locație–scală
  - inovațiile: Normale, Student-t asimetrice Hansen (1994) sau distribuția empirică a reziduurilor
- **Modele semiparametrice** Patton, Ziegel și Chen (2019), estimate prin minimizarea pierderii FZ0 medii
  - GAS-2F (FZ-2F): v_t și e_t urmează două recursii determinate de scorul FZ0
  - GAS-1F (FZ-1F): o singură log-scală κ_t, $(v_t, e_t) = (a, b)e^{\kappa_t}$ (formula: pierderea FZ0)
  - GARCH-FZ: $\kappa_t^{\mathbf{2}} = 1 + \beta\kappa_{t-\mathbf{1}}^{\mathbf{2}} + \gamma y_{t-\mathbf{1}}^{\mathbf{2}}$, $(v_t, e_t) = (a, b)\kappa_t$; Hybrid: GAS-1F plus $\delta \ln |y_{t-\mathbf{1}}|$ în recursia lui κ_t
- În afara eșantionului: parametrii sînt estimați o singură dată pe prima fereastră și păstrați ficși

Noțiuni necesare azi (5/22): scoruri și elicitabilitate

- Un scor $S(x, y)$ (pierderea prognozei x cînd se observă y) este **consistent** pentru funcționala T dacă valoarea adevărată minimizează scorul așteptat Gneiting (2011)

$$\mathbb{E}_F S(\mathrm{T}(F), Y) \leq \mathbb{E}_F S(x, Y) \quad \text{pentru orice } x$$

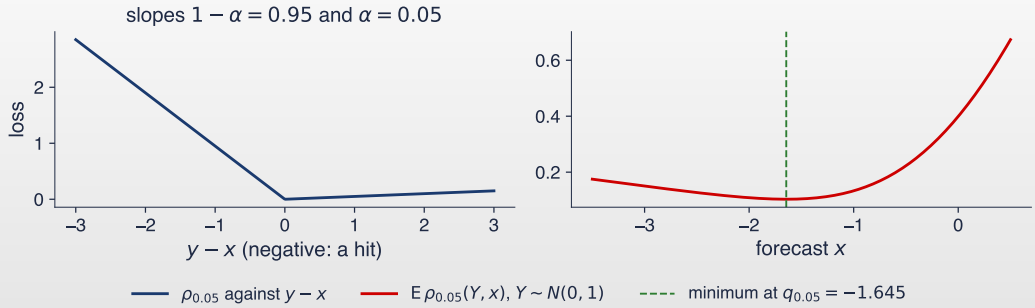
  - $\mathrm{T}(F)$: un număr calculat din distribuția F (cuantilă, ES, medie); T este **elicitabilă** dacă există un S strict consistent
  - condiție necesară: mulțimi de nivel convexe (un amestec de două distribuții cu aceeași valoare a funcționalei păstrează această valoare)

- Pierderea pinball, consistentă pentru cuantila q_α

$$\rho_\alpha(y, x) = (1\{y \leq x\} - \alpha)(x - y) \geq 0$$

  - $1\{\cdot\}$: indicatorul (1 dacă este adevărat, 0 altfel); într-o zi cu depășire ($y \leq x$) pierderea este $(1 - \alpha)(x - y)$, altfel $\alpha(y - x)$

Noțiuni necesare azi (6/22): pierderea pinball și valoarea ei așteptată



- Stînga: $\rho_{\mathbf{0,05}}$ este o valoare absolută înclinată; o depășire ($y - x$ negativ) costă pe unitate de 19 ori mai mult decît o nedepășire
- Dreapta: pentru $Y \sim N(0,1)$, pierderea așteptată este minimă exact în cuantila de 5%, $-1{,}645$: pierderea este consistentă pentru cuantilă

Noțiuni necesare azi (7/22): pierderea FZ0

- ES singur nu este elicitabil; perechea (VaR, ES) este Fissler și Ziegel (2016). **FZ0** Patton, Ziegel și Chen (2019) este pierderea independentă de scală pentru pereche

$$L(y, v, e) = -\frac{1\{y \le v\}(v - y)}{\alpha e} + \frac{v}{e} + \ln(-e) - 1$$

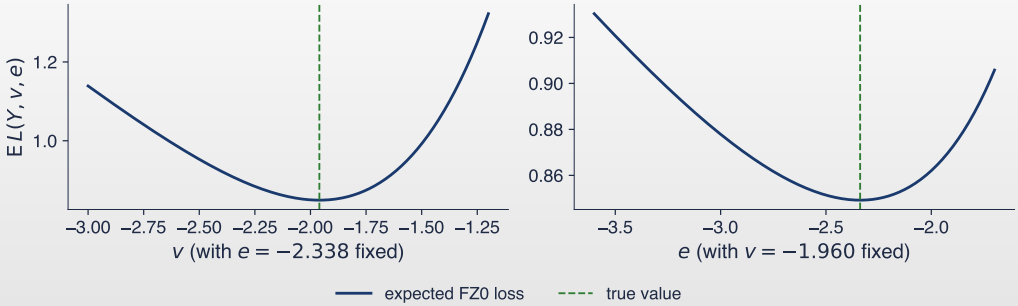
  - primul termen: pozitiv doar în zilele cu depășire, proporțional cu cît coboară y sub v (atenție, $e < 0$); v/e și $\ln(-e)$: penalizează un ES prea mic sau prea mare
  - o pierdere FZ0 medie mai mică = o prognoză mai bună a perechii; valorile pot fi negative

- **GAS-1F** Patton, Ziegel și Chen (2019): o singură log-scală latentă κ_t mișcă ambele măsuri de risc; estimat prin minimizarea FZ0

$$(v_t, e_t) = (a, b)\, e^{\kappa_t}, \qquad \kappa_t = \beta\kappa_{t-\mathbf{1}} + \gamma\, \frac{-1}{e_{t-\mathbf{1}}} \Big(\frac{1\{y_{t-\mathbf{1}} \le v_{t-\mathbf{1}}\}\, y_{t-\mathbf{1}}}{\alpha} - e_{t-\mathbf{1}} \Big)$$

  - $b < a < 0$: VaR și ES pentru $\kappa = 0$; β: persistența; γ: reacția, activă mai ales în zilele cu depășire

Noțiuni necesare azi (8/22): pierderea FZ0 așteptată



- $Y \sim N(0,1)$, $\alpha = 2{,}5\%$; perechea adevărată $(v, e) = (-1{,}960; -2{,}338)$
- Deplasarea lui v (stînga) sau a lui e (dreapta) față de valoarea adevărată crește întotdeauna pierderea FZ0 așteptată
- Curbele sînt asimetrice: un $|e|$ prea mic este penalizat mai mult decît unul prea mare

Noțiuni necesare azi (9/22): CAViaR și testul DQ

- **CAViaR** Engle și Manganelli (2004): modele autoregresive pentru $\mathrm{VaR}_t > 0$, cu y_{t-1} randamentul de ieri

$$\text{SAV: } \beta_1 + \beta_2 \mathrm{VaR}_{t-1} + \beta_3 |y_{t-1}|, \qquad \text{AS: } \beta_1 + \beta_2 \mathrm{VaR}_{t-1} + \beta_3 y_{t-1}^{+} + \beta_4 y_{t-1}^{-}$$

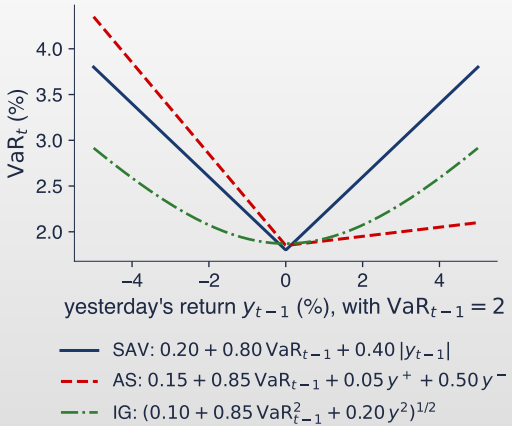
  - IG: $(\beta_1 + \beta_2 \mathrm{VaR}_{t-1}^2 + \beta_3 y_{t-1}^2)^{1/2}$; adaptiv: VaR crește după o depășire; $y^+ = \max(y, 0)$, $y^- = \max(-y, 0)$
  - β_2: persistența; β_3, β_4: reacțiile la câștiguri și la pierderi; estimare: minimizăm pierderea pinball medie a lui $q_t = -\mathrm{VaR}_t$ din multe puncte de pornire aleatoare

- Testul **DQ**: regresăm depășirile centrate pe informația cunoscută la $t-1$ și testăm că toți coeficienții sînt zero

$$\mathrm{Hit}_t = 1\{y_t < q_t\} - \alpha, \qquad \mathrm{DQ} = \frac{\mathrm{Hit}' X (X'X)^{-1} X' \mathrm{Hit}}{\alpha(1-\alpha)} \sim \chi^2_6$$

  - X: matricea cu rîndurile (1, cele patru laguri ale lui Hit_t, q_t); referința χ^2_6 este valabilă în afara eșantionului; un DQ mare respinge calibrarea

Noțiuni necesare azi (10/22): curbele de impact ale știrilor CAViaR



- VaR_t ca funcție de randamentul de ieri, cu $\mathrm{VaR}_{t-\mathbf{1}} = 2$; coeficienți ilustrativi
- SAV și IG: simetrice, cîștigurile și pierderile de aceeași mărime cresc VaR la fel
- AS: o pierdere crește VaR de zece ori mai mult decît un cîștig ($\beta_{\mathbf{4}}/\beta_{\mathbf{3}} = 10$)
- CAViaR adaptiv: $\mathrm{VaR}_t = \mathrm{VaR}_{t-\mathbf{1}} + \beta_{\mathbf{1}}\left[1\{y_{t-\mathbf{1}} < -\mathrm{VaR}_{t-\mathbf{1}}\} - \alpha\right]$
  - în estimare, indicatorul este netezit printr-o funcție logistică

Noțiuni necesare azi (11/22): testele de numărare: formulele

- **Kupiec** Kupiec (1995): acoperirea necondiționată; N depășiri în T zile, $\hat{\pi} = N/T$

$$LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1-\alpha)^{T-N}\alpha^{N}}{(1-\hat{\pi})^{T-N}\hat{\pi}^{N}} \sim \chi^2_1$$

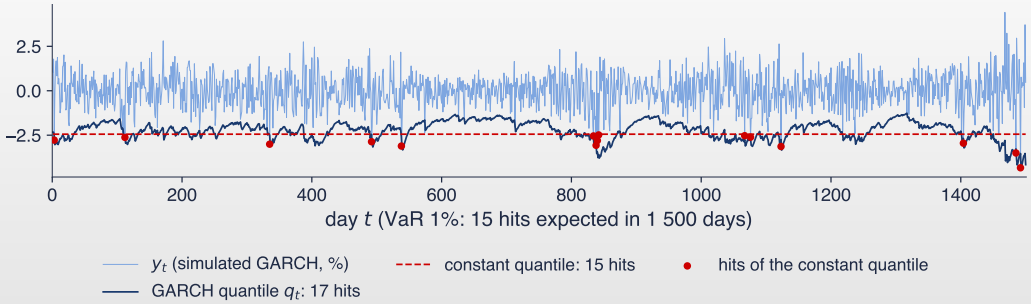
  - 0 cînd $\hat{\pi} = \alpha$; crește atît cu prea puține, cît și cu prea multe depășiri

- **Christoffersen** Christoffersen (1998): independența; n_{ij}: numărul zilelor cu starea i urmată de starea j (1 = depășire)

$$LR_{ind} = -2 \ln \frac{(1-\hat{\pi})^{n_{00}+n_{10}}\hat{\pi}^{n_{01}+n_{11}}}{(1-\hat{\pi}_{01})^{n_{00}}\hat{\pi}_{01}^{n_{01}}(1-\hat{\pi}_{11})^{n_{10}}\hat{\pi}_{11}^{n_{11}}}, \qquad \hat{\pi}_{i1} = \frac{n_{i1}}{n_{i0}+n_{i1}}$$

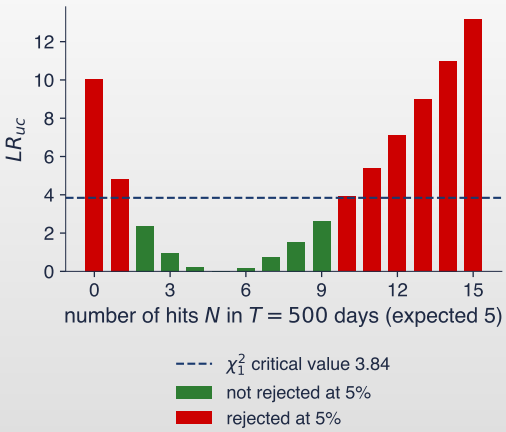
  - $\hat{\pi}_{11} > \hat{\pi}_{01}$: o depășire face mai probabilă o altă depășire mîine (grupare)
  - acoperirea condiționată: $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi^2_2$

Noțiuni necesare azi (12/22): depășirile unui VaR dinamic și ale unui VaR constant



- Randamente GARCH simulate, VaR 1%; albastru: cuantila GARCH adevărată q_t; roșu: o cuantilă constantă cu exact 15 depășiri
- Cuantila constantă are numărul corect de depășiri, dar ele se grupează în episoadele agitate: Kupiec acceptă, testele de independență și DQ pot respinge

Noțiuni necesare azi (13/22): regiunea de acceptare Kupiec



- $T = 500$ de zile, VaR 1%: 5 depășiri așteptate
- Verde: numerele de depășiri nerespinse la 5%, de la 2 la 9
- Regiunea este largă: cu puține depășiri așteptate, testul are putere mică
- Zero depășiri sînt și ele respinse: un VaR prea conservator eșuează și el

Noțiuni necesare azi (14/22): duratele dintre depășiri: formulele

- **Pentru un VaR corect** Christoffersen și Pelletier (2004): depășirile sînt i.i.d. Bernoulli(α), deci distanța D dintre două depășiri este geometrică

$$\Pr(D = d) = \alpha(1-\alpha)^{d-\mathbf{1}}, \qquad \mathbb{E}D = \frac{1}{\alpha}, \qquad \Pr(D \le k) = 1 - (1-\alpha)^k$$

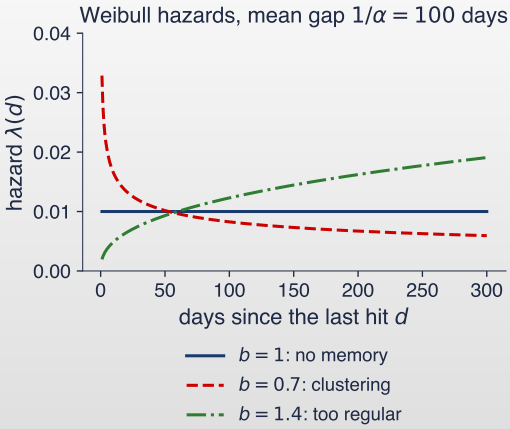
  - aproximarea continuă: exponențială cu rata de hazard constantă λ; estimația ei de verosimilitate maximă este $\hat{\lambda} = 1/\bar{D}$, $\bar{D}$: distanța medie

- **Alternativa Weibull**: rata de hazard depinde de timpul scurs de la ultima depășire

$$f(d) = b\lambda^b d^{\,b-\mathbf{1}} e^{-(\lambda d)^b}, \qquad \lambda(d) = \frac{f(d)}{1-F(d)} = b\lambda^b d^{\,b-\mathbf{1}}$$

  - $\lambda(d)$: rata probabilității unei depășiri după d zile liniștite; b: forma, λ: scala
  - testăm H_0: $b = 1$ (exponențial) printr-un test LR, $\chi^2_{\mathbf{1}}$

Noțiuni necesare azi (15/22): rate de hazard Weibull



- Trei rate de hazard Weibull cu aceeași distanță medie de 100 de zile (VaR 1%)
- $b = 1$: rată de hazard constantă α, VaR corect
- $b < 1$: imediat după o depășire, o alta este probabilă; urmează perioade liniștite lungi
- $b > 1$: depășirile vin prea regulat, rar întîlnit în practică

Noțiuni necesare azi (16/22): regresiile de calibrare Patton, Ziegel și Chen

- Patton, Ziegel și Chen (2019): două reziduuri generalizate standardizate, unul pentru prognoza VaR și unul pentru prognoza ES

$$1\{y_t \leq v_t\} - \alpha, \qquad \frac{1\{y_t \leq v_t\}\, y_t}{\alpha e_t} - 1$$

  - ambele au media zero condiționat de trecut cînd (v_t, e_t) este corectă: primul verifică rata depășirilor, al doilea mărimea randamentelor din zilele cu depășire față de e_t
  - fiecare regresat pe (1, propriul lag de ordinul întîi, v_t sau e_t); test Wald pentru trei coeficienți nuli, χ^2_3

Noțiuni necesare azi (17/22): backtesting pentru ES

- În unități de pierdere: $L_t = -y_t$, $\mathrm{VaR}_t, \mathrm{ES}_t > 0$, indicatorul depășirii $I_t = 1\{L_t > \mathrm{VaR}_t\}$
- Acerbi și Székely (2014): statistica Z_2 compară pierderile realizate din coadă cu ES prognozat

$$Z_2 = 1 - \frac{1}{T\alpha} \sum_t \frac{L_t I_t}{\mathrm{ES}_t}$$

  - T: numărul de zile; $\mathbb{E}Z_2 = 0$ sub H_0; negativ dacă riscul este subestimat (pierderi prea multe sau prea mari)
- McNeil și Frey (2000): reziduurile standardizate ale depășirilor, în zilele cu depășire

$$r_t = \frac{L_t - \mathrm{ES}_t}{\sigma_t}$$

  - σ_t: volatilitatea prognozată; media 0 sub H_0; o medie pozitivă înseamnă ES prea mic

Noțiuni necesare azi (18/22): backtesting pentru ES: Z_1 și statistica t

- $Z_{\mathbf{1}}$ Acerbi și Székely (2014): mărimea pierderilor în zilele cu depășire; $N = \sum_t I_t$ zile cu depășire

$$Z_{\mathbf{1}} = 1 - \frac{1}{N} \sum_t \frac{L_t I_t}{\mathrm{ES}_t}$$

  - $\mathbb{E} Z_{\mathbf{1}} = 0$ sub $H_{\mathbf{0}}$; negativ dacă pierderile din zilele cu depășire depășesc ES prognozat; spre deosebire de $Z_{\mathbf{2}}$, ignoră cîte depășiri sînt

- **Statistica t McNeil–Frey** McNeil și Frey (2000): media reziduurilor depășirilor raportată la eroarea ei standard

$$t = \frac{\bar{r}}{s_r / \sqrt{N}}, \qquad \bar{r} = \frac{1}{N} \sum_{t:I_t=\mathbf{1}} r_t, \qquad s_r^{\mathbf{2}} = \frac{1}{N-1} \sum_{t:I_t=\mathbf{1}} (r_t - \bar{r})^{\mathbf{2}}$$

  - unilateral: un t mare și pozitiv înseamnă ES prea mic; cu puține depășiri folosiți bootstrap în loc de $N(0,1)$

- Valorile critice ale lui $Z_{\mathbf{1}}$ și $Z_{\mathbf{2}}$ se obțin prin simulare sub $H_{\mathbf{0}}$ (depind de T, α și de coadă)

Noțiuni necesare azi (19/22): Diebold–Mariano și MCS: formulele

- **DM** Diebold și Mariano (1995): diferența pierderilor $d_t = L_t^A - L_t^B$ ale modelelor A și B (de exemplu pierderi FZ0)

$$DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{V}/T}} \approx N(0,1), \qquad \hat{V} = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{m}\Big(1 - \frac{j}{m+1}\Big)\hat{\gamma}_j$$

  - $\bar{d}$: media lui d_t; $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța de eșantion a lui d_t la lagul j; m: numărul de laguri (Newey–West)
  - $DM < 0$: A are pierderea medie mai mică; un $|DM|$ mare în raport cu $N(0,1)$: diferența este semnificativă

- **MCS** Hansen, Lunde și Nason (2011): H_0 = pierdere așteptată egală pentru toate modelele din mulțimea curentă $\mathcal{M}$

$$T_{\max} = \max_{i \in \mathcal{M}} t_i, \qquad t_i = \frac{\bar{d}_{i\cdot}}{\widehat{\mathrm{se}}(\bar{d}_{i\cdot})}, \qquad \bar{d}_{i\cdot} = \frac{1}{|\mathcal{M}|}\sum_{j \in \mathcal{M}} \bar{d}_{ij}$$

  - $\bar{d}_{ij}$: pierderea medie a lui i minus cea a lui j; distribuția lui $T_{\max}$ se obține printr-un block bootstrap
  - dacă H_0 se respinge, eliminăm modelul cu cel mai mare t_i și repetăm; modelele rămase formează MCS
  - p-value MCS $\geq 0{,}10$: modelul este în mulțimea de 90%

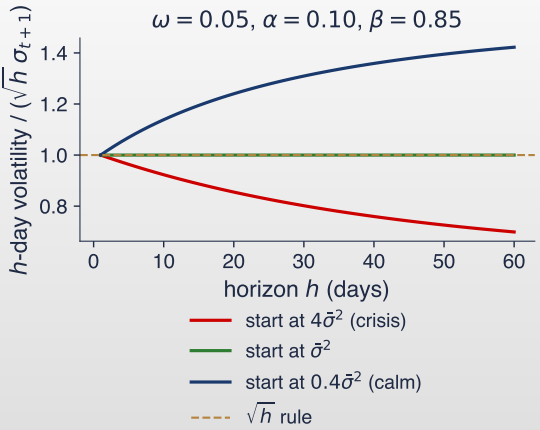
Noțiuni necesare azi (20/22): backtesting comparativ, orizont și ACI

- **Backtesting comparativ** Nolde și Ziegel (2017): teste DM unilaterale la 5% pentru modelul intern minus cel standard
  - verde dacă este semnificativ mai bun, roșu dacă este semnificativ mai slab, galben altfel
- Orizontul: scalarea cu $\sqrt{h}$ este exactă doar pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală; sub GARCH(1,1), varianța așteptată pe h zile este

$$\mathbb{E}_t \sum_{k=1}^{h} \sigma^2_{t+k} = \sum_{k=0}^{h-1} \left[\bar{\sigma}^2 + (\alpha+\beta)^k (\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2)\right], \qquad \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

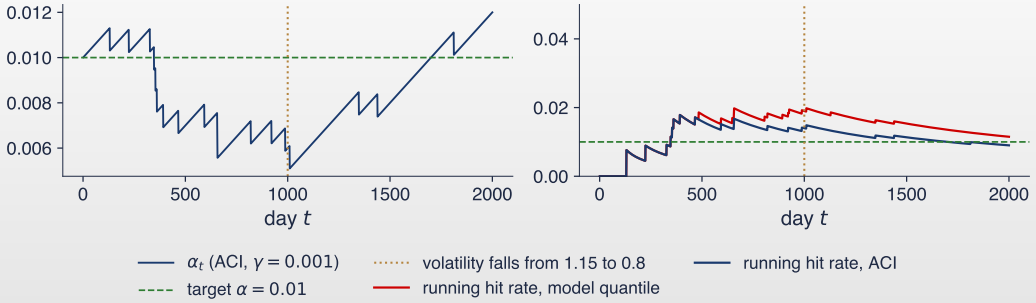
  - ω, α, β: parametrii GARCH (aici α este coeficientul ARCH, nu nivelul VaR); $\bar{\sigma}^2$: varianța necondiționată
- ACI Gibbs și Candès (2021): $\alpha_{t+1} = \alpha_t + \gamma(\alpha - \mathrm{err}_t)$, $\mathrm{err}_t = 1$ dacă cuantila modelului la nivelul α_t este depășită; γ: pasul; frecvența depășirilor pe termen lung $\to \alpha$ pentru orice date

Noțiuni necesare azi (21/22): regula rădăcinii pătrate a timpului sub GARCH



- Raportul dintre volatilitatea adevărată pe h zile și $\sqrt{h}\,\sigma_{t+1}$, GARCH(1,1), șocuri Normale
- Dintr-o criză (σ^2_{t+1} mare), varianța revine în jos: $\sqrt{h}$ supraestimează
- Dintr-o zi calmă, revine în sus: $\sqrt{h}$ subestimează
- Doar pentru $\sigma^2_{t+1} = \bar{\sigma}^2$ regula este exactă pentru varianță (cozile groase și efectul de levier schimbă totuși cuantila)

Noțiuni necesare azi (22/22): inferența conformală adaptivă



- Simulare: modelul folosește mereu $N(0, 1)$, volatilitatea adevărată este 1,15, apoi 0,8; VaR 1%, ACI cu $\gamma = 0{,}001$
- Stînga: α_t scade cît timp modelul are prea multe depășiri și crește după ce volatilitatea scade
- Dreapta: rata cumulată a depășirilor ACI revine la 1%; cea a cuantilei fixe a modelului nu

A1: pierderea pinball și minimul ei [Rezolvat]

Cerință

- Zece randamente: $-3{,}1; -1{,}2; -0{,}4; 0{,}3; 0{,}9; 1{,}5; 2{,}2; -2{,}0; 0{,}1; 0{,}6$; $\alpha = 0{,}1$.
- 1. Arătați că $\frac{d}{dx}\mathbb{E}\rho_\alpha(Y, x) = F(x) - \alpha$.
- 2. Calculați pierderea pinball medie în $x = -3{,}1; -2{,}6; -2{,}0; -1{,}2$.
- 3. Ce prognoze o minimizează și de ce minimul nu este unic?
- Raportați: o derivare; patru numere; un interval și o frază.

Rezolvare

- 1. $\mathbb{E}\rho = (1-\alpha)\int_{-\infty}^{x}(x-y)dF + \alpha\int_{x}^{\infty}(y-x)dF$; derivata $(1-\alpha)F(x) - \alpha(1-F(x)) = F(x) - \alpha$
- 2. 0,299; 0,299; 0,299; 0,379
- 3. Orice $x \in [-3{,}1; -2{,}0]$: acolo $F_n(x) = 0{,}1 = \alpha$, iar funcția obiectiv empirică este plată
- Interpretare: cînd $n\alpha$ este întreg, cuantila de eșantion este un interval; cu puține puncte în coadă, pierderea abia separă prognozele

Înapoi Lista exercițiilor

A2: ES nu este elicitabil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $F_0 = N(0,1)$ și $F_1 =$ o $t(3)$ scalată cu s astfel încît ambele să aibă ES 2,5% egal cu cel al lui $N(0,1)$. Model: A1.
- 1. Folosind $e_t = -s\, t_3(q)(3+q^2)/(2\alpha)$ în $q = t_3^{-1}(\alpha)$, găsiți s.
- 2. Pentru amestecul $0{,}4F_0 + 0{,}6F_1$, calculați cuantila de 2,5% și media cozii (secțiunea A2 din notebook).
- 3. Explicați de ce aceasta demonstrează că nu există o pierdere strict consistentă pentru ES singur.
- Raportați: un număr; două numere; trei fraze.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: pierderea FZ0 calculată de mînă [Rezolvat]

Cerință

- $\alpha = 0{,}025$; prognoza 1: $(v, e) = (-1{,}96; -2{,}34)$; prognoza 2: $(-2{,}5; -3{,}2)$.
- 1. Calculați FZ0 pentru ambele prognoze în $y = -3$ și în $y = 0{,}5$.
- 2. Care prognoză este mai bună într-o zi cu depășire și care într-o zi calmă?
- 3. Dacă $Y \sim N(0, 1)$, care prognoză are pierderea așteptată mai mică (notebook: 10^6 extrageri)?
- Raportați: patru numere; două fraze; două numere.

Rezolvare

- 1. $y = -3$: 18,466 și 7,194; $y = 0{,}5$: 0,688 și 0,944
- de exemplu prognoza 1 în $y = -3$: $-\frac{1{,}04}{0{,}025 \cdot (-2{,}34)} + \frac{-1{,}96}{-2{,}34} + \ln 2{,}34 - 1$
- 2. Prognoza prudentă 2 cîștigă în ziua cu depășire, prognoza 1 în ziua calmă: o singură zi nu spune nimic
- 3. $\mathbb{E}L_1 = 0{,}8486$, $\mathbb{E}L_2 = 0{,}9689$: prognoza 1 este perechea corectă $(v, e) = (-1{,}960; -2{,}338)$ și cîștigă în medie

Înapoi Lista exercițiilor

A4: duratele dintre depășiri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- VaR 1%; douăsprezece durate (zile) între depășiri consecutive: 3, 41, 2, 160, 95, 1, 4, 230, 12, 2, 68, 7. Model: A3.
- 1. Calculați durata medie și hazardul de verosimilitate maximă al modelului exponențial; comparați cu α.
- 2. Calculați ponderea duratelor de cel mult 5 zile și valoarea ei pentru un VaR corect, $1 - 0{,}99^{\mathbf{5}}$.
- 3. Ar da o estimare Weibull $b < 1$ sau $b > 1$? Explicați.
- Raportați: două numere și o frază; două numere; o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: regula rădăcinii pătrate a timpului sub GARCH [Rezolvat]

Cerință

- GARCH(1,1): $\omega = 0{,}02$, $\alpha = 0{,}08$, $\beta = 0{,}90$; inovații din distribuția Normală; orizontul $h = 10$.
- 1. Calculați varianța necondiționată $\bar{\sigma}^2$.
- 2. Pentru $\sigma^2_{t+1} = 4$ (criză) și 0,5 (calm), calculați $\sum_{k=0}^{9} \mathbb{E}_t \sigma^2_{t+1+k}$ și raportul $\sqrt{\text{suma}/(10\sigma^2_{t+1})}$.
- 3. Cînd supraestimează scalarea cu $\sqrt{10}$ volatilitatea pe 10 zile?
- Raportați: un număr; patru numere; o frază.

Rezolvare

- 1. $\bar{\sigma}^2 = 0{,}02/(1 - 0{,}98) = 1{,}00$
- 2. Criză: suma 37,44, raportul 0,967; calm: suma 5,43, raportul 1,042
- 3. Cînd varianța de azi depășește $\bar{\sigma}^2$: volatilitatea este așteptată să scadă; cu persistența 0,98 efectul pe 10 zile este de cîteva procente
- Interpretare: revenirea la medie mută singură VaR pe 10 zile cu cîteva procente; cozile groase și efectul de levier îl mută mai mult

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

A6: recursii CAViaR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- SAV $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (0{,}36; 0{,}70; 0{,}60)$; AS $(0{,}26; 0{,}81; 0{,}04; 0{,}62)$; $\mathrm{VaR}_{t-1} = 2{,}0$; $y_{t-1} = -3{,}0$, apoi $y_t = 1{,}0$. Model: A5.
- 1. Calculați VaR_t și VaR_{t+1} pentru SAV și pentru AS.
- 2. Calculați valoarea AS a lui VaR_t după $y_{t-1} = +3{,}0$.
- 3. Interpretați β_4/β_3 și β_2.
- Raportați: patru numere; un număr; două fraze.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: teste pentru ES calculate de mînă [Rezolvat]

Cerință

- $T = 250$, ES 2,5%; șapte zile cu depășiri, cu pierderea L, VaR, ES, σ (%): (3,9; 2,6; 3,3; 1,2), (2,8; 2,5; 3,1; 1,1), (4,6; 2,9; 3,6; 1,3), (3,1; 2,7; 3,4; 1,2), (6,2; 3,0; 3,8; 1,4), (2,9; 2,6; 3,2; 1,15), (3,4; 2,8; 3,5; 1,25).
- 1. Calculați Z_2 și Z_1 (formulele).
- 2. Calculați reziduurile McNeil–Frey, media lor și statistica t.
- 3. Comparați cu valoarea critică de referință de 5% a lui Z_2, circa $-0{,}70$ pentru $T = 250$.
- Raportați: două numere; șapte reziduuri și două numere; o frază.

Rezolvare

- 1. $\sum L/\mathrm{ES} = 7{,}784$; $Z_2 = 1 - 7{,}784/6{,}25 = -0{,}245$; $Z_1 = -0{,}112$
- 2. Reziduuri 0,500; $-0{,}273$; 0,769; $-0{,}250$; 1,714; $-0{,}261$; $-0{,}080$; media 0,303, $t = 1{,}07$
- 3. Z_2 este negativ, dar peste $-0{,}70$: șapte depășiri în loc de 6,25 și o singură pierdere mare nu sînt suficiente pentru respingere
- Interpretare: Z_2 combină frecvența și mărimea; Z_1 și McNeil–Frey privesc doar mărimea condiționat de depășire, cu șapte observații

Înapoi Lista exercițiilor

A8: zonele backtesting-ului comparativ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Trei modele interne A, B, C față de un model standard; statisticile DM ale pierderii FZ0 medii a modelului intern minus cea a modelului standard: $-2{,}31$; $0{,}84$; $2{,}05$. Model: A7.
- 1. Dați valoarea critică unilaterală de 5%.
- 2. Încadrați fiecare model în zona verde, galbenă sau roșie.
- 3. Explicați de ce un model galben nu este „la fel de bun" ca modelul standard.
- Raportați: un număr; trei zone; o frază.

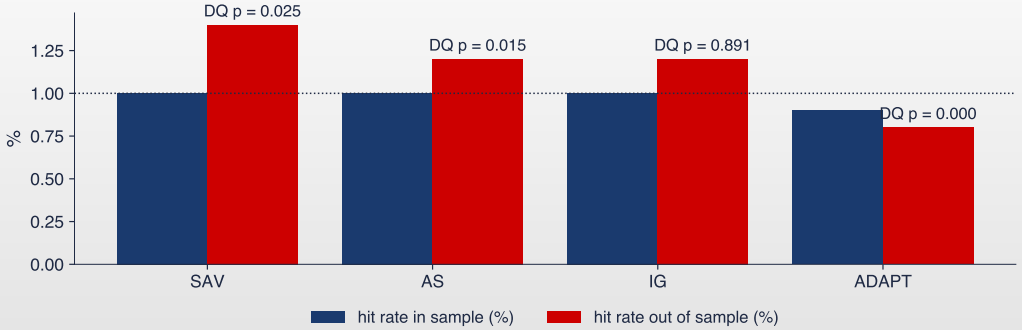
Înapoi Lista exercițiilor

B1: CAViaR pentru S&P 500 [Rezolvat]

- **Întrebarea**: ce specificație CAViaR dă un VaR 1% calibrat pentru S&P 500 în afara eșantionului?
- **Date**: ultimele 3 392 de randamente zilnice pînă la 18 septembrie 2026: 2 892 pentru estimare, 500 în afara eșantionului (schema lui Engle și Manganelli, 2004)
- **Cerințe**
  1. Estimați SAV, AS, IG și modelul adaptiv cu căutarea Engle–Manganelli.
  2. Raportați coeficienții cu erorile lor standard asimptotice.
  3. Raportați ratele de depășire în afara eșantionului și testul DQ în afara eșantionului.
  4. Interpretare: ce model ați folosi și cît de mult v-ați baza pe test?
- **Raportați**: un tabel de coeficienți, patru rate de depășire, patru statistici DQ cu p-value-urile lor, o frază
- Notebook: secțiunea B1

Înapoi Lista exercițiilor

B1: rezolvare (1/2) [Rezolvat]



ATS_ch9_seminar

B1: rezolvare (2/2) [Rezolvat]

Modelul	β_1	β_2	β_3	β_4	DQ (p)
SAV	0,359 (0,217)	0,702 (0,118)	0,604 (0,243)	–	14,4 (0,025)
AS	0,264 (0,137)	0,805 (0,080)	0,044 (0,185)	0,616 (0,149)	15,8 (0,015)
IG	0,942 (0,467)	0,674 (0,105)	1,429 (0,702)	–	2,3 (0,891)
ADAPT	1,190 (0,069)	–	–	–	27,5 (<0,001)

- Ratele de depășire în afara eșantionului: SAV 1,4%, AS 1,2%, IG 1,2%, adaptiv 0,8% (5 depășiri așteptate în 500 de zile)
- Interpretare: IG trece testul DQ, SAV și AS sînt respinse la 5%, modelul adaptiv clar; cu circa cinci depășiri decizia depinde de grupul din aprilie 2025: folosiți IG sau AS și raportați testul ca fragil

ATS_ch9_seminar

B2: CAViaR pentru BET [Propus]

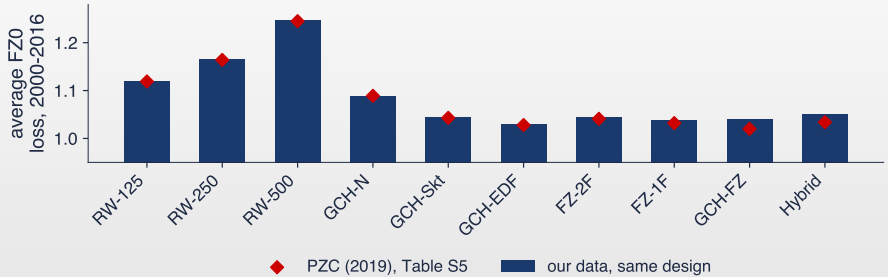
- **Întrebarea**: descrie panta asimetrică și coada pieței din București?
- **Date**: BET, ultimele 3 392 de randamente zilnice (21 februarie 2013 – 18 septembrie 2026), în afara eșantionului din 12 septembrie 2024; model: B1
- **Cerințe**
  1. Estimați SAV și AS pentru VaR 1% și raportați coeficienții cu erorile standard.
  2. Estimați un GARCH(1,1) cu inovații Student-t pe aceeași fereastră și calculați VaR 1%.
  3. Comparați cele trei modele în afara eșantionului: rata de depășire, p-value-ul DQ și pierderea pinball medie.
  4. Interpretare: este coada BET asimetrică și aduce asimetria un cîștig în afara eșantionului?
- **Raportați**: doi vectori de coeficienți cu erorile standard, un tabel cu nouă numere, o frază
- Notebook: secțiunea B2

Înapoi Lista exercițiilor

B3: replicarea lui Patton, Ziegel și Chen [Rezolvat]

- **Întrebarea**: reproducem ordonarea în afara eșantionului din Tabelul S5 ($\alpha = 2{,}5\%$) pe datele noastre?
- **Date**: S&P 500, estimare ianuarie 1990 – decembrie 1999, parametri ficși pentru 2000–2016 ($T = 4\,275$); cele zece modele din lucrare
- **Cerințe**
  1. Estimați modelele cu fereastră mobilă, ARMA-GARCH și FZ0 ca în lucrare.
  2. Calculați pierderea FZ0 medie în afara eșantionului pentru fiecare model și comparați-o cu lucrarea.
  3. Calculați statisticile DM pentru GARCH-EDF, RW-250 și GARCH-N față de GAS-1F.
  4. Interpretare: ce concluzii ale lucrării rămîn valabile pe datele noastre?
- **Raportați**: zece perechi de pierderi, trei statistici DM, o frază
- Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Noi (lucrarea): RW-125 1,120 (1,119), RW-500 1,247 (1,245), GARCH-N 1,089 (1,089), GARCH-EDF 1,028 (1,028), GAS-1F 1,038 (1,032), GARCH-FZ 1,040 (1,020)
- DM față de GAS-1F: GARCH-EDF 0,52, RW-250 3,87, GARCH-N 1,95
- Interpretare: pierderile coincid la circa două sutimi; ferestrele mobile sînt clar mai slabe, iar GARCH-EDF, GAS-1F și GARCH-FZ nu pot fi separate: mesajul principal al lucrării rămîne, identitatea cîștigătorului nu

ATS_ch9_seminar

B4: DAX pînă în 2026 [Propus]

- **Întrebarea**: își păstrează modelele semiparametrice avantajul pe alt indice și pe o perioadă mai lungă?
- **Date**: DAX, estimare 1990–1999, în afara eșantionului ianuarie 2000 – septembrie 2026 ($T = 6\,787$), $\alpha = 2{,}5\%$; model: B3
- **Cerințe**
  1. Raportați pierderea FZ0 medie și rata de depășire pentru RW-250, GARCH-Skt, GARCH-EDF și GAS-1F.
  2. Aplicați regresiile de adecvare PZC pentru VaR și ES.
  3. Calculați statistica DM a GAS-1F față de GARCH-EDF pe toată perioada, înainte de 2017 și din 2017.
  4. Interpretare: ce adaugă DAX la evidența de pe S&P 500?
- **Raportați**: un tabel cu patru modele, cu pierderi, rate de depășire și două p-value-uri, trei statistici DM, o frază
- Notebook: secțiunea B4

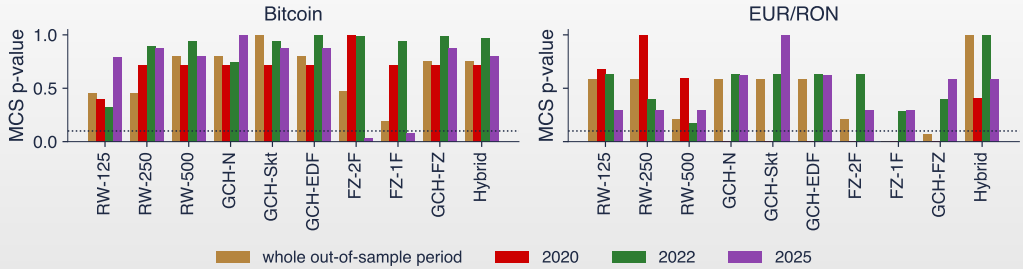
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: MCS în perioadele de criză [Rezolvat]

- **Întrebarea**: pot ferestrele de criză să separe modelele ES pentru Bitcoin și EUR/RON?
- **Date**: cele zece modele PZC, $\alpha = 2{,}5\%$; Bitcoin în afara eșantionului din 1 ianuarie 2020 ($T = 2\,453$), EUR/RON din 1 iulie 2015 ($T = 2\,815$); perioadele de criză 2020, 2022, 2025
- **Cerințe**
  1. Calculați MCS de 90% pentru pierderile FZ0 pe toată perioada din afara eșantionului (blocuri de 10 zile, 1000 de replicări).
  2. Repetați calculul în fiecare perioadă de criză (blocuri de 5 zile).
  3. Numărați depășirile GAS-1F în fiecare perioadă.
  4. Interpretare: ce spune mărimea mulțimii MCS?
- **Raportați**: mărimile și membrii mulțimilor MCS, numerele de depășiri, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- Toată perioada: Bitcoin 10 din 10 modele în MCS (eliminate: niciunul); EUR/RON 8 (eliminate: FZ-1F, GCH-FZ)
- Bitcoin, mărimea MCS (zile, depășiri): 2020 10 (133; 3), 2022 10 (362; 10), 2025 8 (120; 1)
- EUR/RON în 2020: rămîn 4 modele (RW-125, RW-250, RW-500, Hybrid), cu 0 depășiri GAS-1F; 2022 și 2025: toate zece
- Interpretare: cîteva zile din coadă nu pot ordona zece modele; rezultatul EUR/RON din 2020 provine din supraestimarea riscului, nu din depășiri

ATS_ch9_seminar

B6: VaR pe 10 zile pentru DAX [Propus]

- **Întrebarea**: cît de greșită este regula rădăcinii pătrate a timpului pentru DAX și poate un backtest să o arate?
- **Date**: DAX 2001–2026; GJR-GARCH(1,1), fereastră mobilă de 2000 de zile, reestimat la fiecare 250 de zile; 2000 de traiectorii bootstrap de 10 zile; model: B5
- **Cerințe**
  1. Calculați în fiecare zi VaR 1% pe 10 zile prin FHS și $\sqrt{10}$ înmulțit cu VaR 1% pe o zi.
  2. Raportați raportul median și mediana lui în cele mai calme 20% și cele mai volatile 20% din zile.
  3. Testați ambele pe ferestre de 10 zile fără suprapunere (depășiri, Kupiec p).
  4. Interpretare: este diferența detectabilă economic sau statistic?
- **Raportați**: trei rapoarte, două numere de depășiri și două p-value-uri, o frază
- Notebook: secțiunea B6

înapoi Lista exercițiilor

C1: o corecție conformală pentru VaR BET [Propus]

- **Întrebarea**: poate inferența conformală adaptivă să repare un VaR 1% GARCH cu distribuția Normală necalibrat pentru BET și cu ce cost?
- **Date**: BET 2016–2026 ($T = 2\,675$ de zile); GARCH-N, fereastră mobilă de 1000 de zile, reestimat la fiecare 250 de zile; model: B1
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, modelele, pașii γ, eșantionul, ce v-ar face să vă schimbați concluzia.
  2. Aplicați ACI cu $\gamma = 0{,}001$; 0,005; 0,02 și raportați ratele de depășire, p-value-urile Kupiec și de acoperire condiționată și intervalul lui α_t.
  3. Interpretare: ce corectează ACI și ce nu corectează?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, un tabel cu trei rînduri, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre prognoza riscului. Răspunsul:**
- `(a) VaR 99% este percentila 99 a randamentelor; pentru distribuția Normală standard este 2,33.`
- `(b) ES poate fi comparat între modele prin eroarea pătratică medie a prognozelor ES.`
- `(c) Pierderea pinball este strict consistentă pentru cuantila de nivel alpha.`
- `(d) Pentru distribuția Normală standard, ES 2,5% este 1,96, la fel ca cuantila de 2,5%.`
- `(e) Estimarea modelului pe mai multe date înainte de backtesting nu poate decît să facă testul mai fiabil, deci fereastra fixă nu contează.`
- `(f) VaR pe 10 zile este întotdeauna sqrt(10) = 3,16 ori VaR pe o zi.`
- `(g) Dacă mai multe modele sînt în MCS, ele sînt la fel de bune.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- Evaluați o cuantilă cu pierderea pinball și perechea (VaR, ES) cu FZ0; nu evaluați niciodată ES singur
- CAViaR estimează direct coada; asimetria contează pentru indicii bursieri
- Pierderile medii publicate se replică; testele publicate sînt fragile
- Puține zile în coadă: MCS larg, putere redusă, risc de estimare; raportați incertitudinea
- Un răspuns AI este o ciornă: verificați convențiile, consistența pierderii și orizontul

După seminar

- Cursul 9 dezvoltă fiecare temă de azi: elicitabilitate, modele CAViaR și GAS-FZ, backtesting cu risc de estimare, comparație, orizont și riscul de model
- C1 poate deveni un proiect de echipă: prognoze calibrate ale cozii pentru piețele din Europa Centrală și de Est
- Lectură: Engle și Manganelli (2004); Patton, Ziegel și Chen (2019); Fissler și Ziegel (2016); Nolde și Ziegel (2017)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Acerbi, C., & Székely, B. (2014). Backtesting expected shortfall. *Risk*, December 2014 (MSCI working paper). msci.com
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862. doi:10.2307/2527341
- Christoffersen, P., & Pelletier, D. (2004). Backtesting value-at-risk: A duration-based approach. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 84–108. doi:10.1093/jjfinec/nbh004
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- Engle, R. F., & Manganelli, S. (2004). CAViaR: Conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381. doi:10.1198/073500104000000370
- Escanciano, J. C., & Olmo, J. (2010). Backtesting parametric value-at-risk with estimation risk. *Journal of Business & Economic Statistics*, 28(1), 36–51. doi:10.1198/jbes.2009.07063
- Fissler, T., & Ziegel, J. F. (2016). Higher order elicitability and Osband's principle. *The Annals of Statistics*, 44(4), 1680–1707. doi:10.1214/16-AOS1439
- Gibbs, I., & Candès, E. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 34; arXiv:2106.00170. arxiv.org

Bibliografie (2/2)

- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *The Journal of Finance*, 48(5), 1779–1801. doi:10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x
- Gneiting, T. (2011). Making and evaluating point forecasts. *Journal of the American Statistical Association*, 106(494), 746–762. doi:10.1198/jasa.2011.r10138
- Hansen, B. E. (1994). Autoregressive conditional density estimation. *International Economic Review*, 35(3), 705–730. doi:10.2307/2527081
- Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497. doi:10.3982/ECTA5771
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84. doi:10.3905/jod.1995.407942
- McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: An extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300. doi:10.1016/S0927-5398(00)00012-8
- Nolde, N., & Ziegel, J. F. (2017). Elicitability and backtesting: Perspectives for banking regulation. *The Annals of Applied Statistics*, 11(4), 1833–1874. doi:10.1214/17-AOAS1041
- Patton, A. J., Ziegel, J. F., & Chen, R. (2019). Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413. doi:10.1016/j.jeconom.2018.10.008